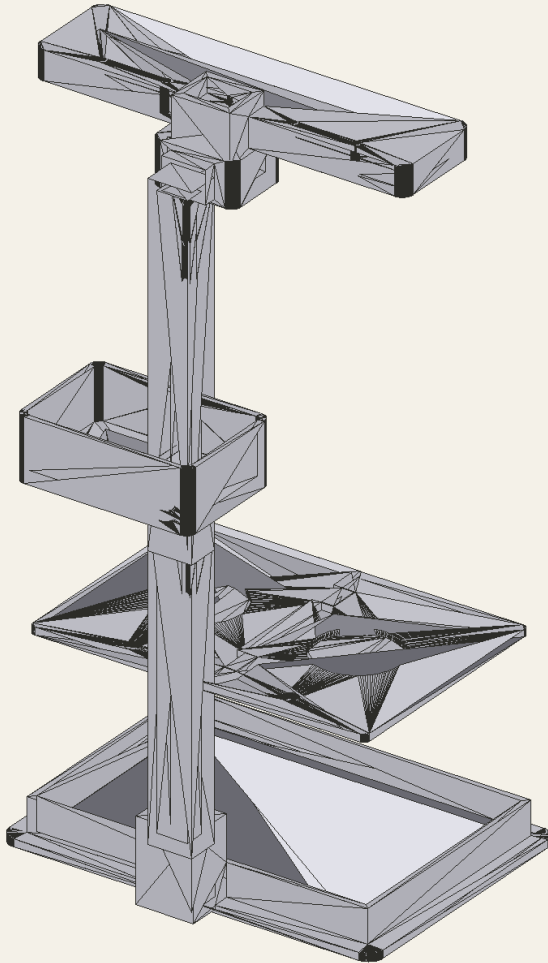


SPROUTCAM ONE

카메라 성장 기록형 2포트 수경재배기

SPROUTCAM ONE / CAD PREVIEW v0.1



직접 제작용 개발 시제품 - 외장 12V 어댑터, 시판 PP 물탱크, 3D 프린팅 프레임을 사용합니다.

1. 제품 개요

항목	기본 설계
재배 포트	50 mm 네트팟 2개
물탱크	외경 180 x 120 x 90-110 mm PP 용기
본체 크기	약 220 x 155 x 385 mm
카메라	XIAO ESP32-S3 Sense / OV3660 또는 호환
전원	KC 인증 12V 3A 외장 어댑터
제어	로컬 Wi-Fi 대시보드, 사진, 펌프, 조명
권장 작물	바질, 루꼴라, 상추, 청경채

설계 원칙

물과 전자를 분리하기 위해 물탱크는 출력하지 않고 식품용 PP 용기를 사용합니다. 전자함은 최고 수위보다 80 mm 이상 높게 장착하며, 본체 내부에는 220 V가 들어가지 않습니다.

카메라 AI는 성장 기록과 상태 추경을 담당합니다. 펌프 안전은 수위 스위치와 30초 하드 타임아웃이 담당하므로 영상 판단이 실패해도 계속 급수되지 않습니다.

예상 부품비

필수 부품 약 11만-14만 원 + PETG 약 2만 원. 공구, 배송비, 3D 출력 대행비는 제외한 1대 개발 비용입니다.

2. 구매 목록

부품	규격	수량	예상가
XIAO ESP32-S3 Sense	프리솔더 권장	1	25,520
SHT40	I2C 3.3V	1	9,000
수직 플로트 스위치	PP, NO/NC	1	4,000
미니 수중펌프	5V, 80-120 L/h	1	7,000
MOSFET 모듈	2채널, 3.3V 로직	1	7,000
식물 LED 바	12V, 10-15W, 180-200mm	1	18,000
KC 어댑터	12V 3A, 5.5x2.1	1	15,000
DC-DC 벅	12V -> 5V 3A	1	5,000
실리콘 튜브	내경 4 / 외경 6mm	2m	5,000
네트팟	상단 외경 50mm	2	3,000
PP 식품용기	180 x 120 x 90-110mm	1	6,000
볼트/배선/커넥터	M4, JST, 열수축튜브	1식	13,000

정확한 구매 링크는 저장소의 docs/BOM.csv에 있습니다. LED 바의 실제 단면이 190 x 32 x 8 mm를 넘으면 하우징 CAD 치수를 수정하십시오.

3. 출력 부품

파일	최대 크기 mm	역할
tank_cradle	205.6 x 162.6 x 47	탱크 받침과 하부 마스트 소켓
lid_left / right	101.5 x 128 x 4	분할 탱크 덮개와 네트팟 홀
mast_lower	24 x 18 x 205	하부 마스트와 결합 텅
mast_upper	24 x 18 x 190	높이 조절 상부 마스트
light_housing	205 x 66.5 x 28	LED 바 하우징
camera_pod	46 x 45 x 24	카메라 및 USB-C 접근
electronics_box	96 x 64 x 34	MOSFET, 벽, 배선 수납
electronics_lid	96 x 64 x 5.7	전자함 압입식 덮개

슬라이서 설정

PETG / 0.20 mm 레이어 / 벽 4줄 / 상하단 5레이어 / 25% gyroid. 카메라 포드 외에는 기본적으로 서포트가 필요하지 않습니다. 처음에는 lid_left 한 장만 출력해 네트팟과 용기 치수를 확인하십시오.

CAD 기준 치수는 0.8 mm 조립 여유를 포함합니다. 프린터 수축률이 큰 경우 TANK_CLEARANCE를 1.2 mm까지 늘립니다.

4. 조립 순서

- 01 빈 탱크를 크래들에 넣고 흔들림과 0.5-1.5 mm 간격을 확인합니다.
- 02 분할 덮개를 M4x12 볼트로 결합하고 50 mm 네트팟 두 개를 끼웁니다.
- 03 하부와 상부 마스트를 체결하고 LED-식물 간격을 200-300 mm로 맞춥니다.
- 04 LED 하우징과 카메라 포드를 설치해 렌즈가 두 포트 중앙을 향하게 합니다.
- 05 펌프와 4x6 mm 튜브를 설치하고 플로트 스위치를 흡입구보다 20 mm 높게 둡니다.
- 06 전자함을 최고 수위보다 80 mm 이상 높게 고정하고 모든 케이블에 물방울 고리를 만듭니다.
- 07 전자부품을 빼고 24시간 누수 시험 후 펌프를 10분씩 세 차례 공회전합니다.
- 08 5V 레일을 측정한 뒤 펌웨어를 올리고 대시보드에서 펌프 3초 시험을 합니다.

5. 배선 및 최초 가동

12V 입력은 2A 퓨즈를 거쳐 LED MOSFET으로 연결합니다. 같은 입력에서 DC-DC 벅으로 5V를 만들고 XIAO와 펌프 MOSFET에 공급합니다.

핀	연결	주의
D0	플로트 스위치	INPUT_PULLUP, 반대쪽 GND
D1	펌프 MOSFET	펌프 직접 연결 금지
D2	LED MOSFET	3.3V 로직 호환
D4 / D5	SHT40 SDA / SCL	3.3V I2C
3V3	센서 전원	모터 연결 금지
GND	공통 접지	12V/5V 음극 공통

최초 가동 체크

- ☐ 5V 레일이 4.85-5.15V이다.
- ☐ 저수위에서 펌프 명령이 거부된다.
- ☐ 펌프 3초 명령 후 자동으로 정지한다.
- ☐ 전자함과 커넥터에 물방울이 없다.
- ☐ 카메라 화면에 두 재배 포트가 모두 보인다.
- ☐ LED 하우징을 30분 켜 둔 후 손으로 만질 수 있는 온도다.

즉시 전원 분리: 탄 냄새, 60°C 이상의 벅 컨버터, 전자함 결로, 탱크 균열, 튜브 이탈, 펌프 소음 급증.

이 문서는 개인 제작용 개발 안내입니다. 완제품 판매 전에는 전파·전기 안전, 재료 안전성, 누수 및 장기 내구성 시험이 별도로 필요합니다.